Ressintonia automática de controladores PID baseada em estimativa de robustez

Marina L. Araújo [1]
Carlos E. T. Dórea [2]

[1] *Graduanda em Engenharia Mecatrônica, UFRN, <marina.lucena.099@ufrn.edu.br>*
[2] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <cetdorea@dca.ufrn.br>*

Resumo

Neste trabalho, é proposto um método de ressintonia automática de controladores PID baseado na estimativa da robustez do sistema, visando atender a um valor de máxima sensibilidade especificado pelo usuário. A partir de um controlador PID em funcionamento, a abordagem consiste em determinar pontos da resposta em frequência necessários ao cálculo de fatores utilizados para modificar as constantes do controlador. Esses parâmetros são então ajustados de modo que os pontos analisados da resposta em frequência permaneçam fora do círculo de máxima sensibilidade, garantindo a margem de robustez desejada. Por fim, são realizadas simulações e apresentados exemplos numéricos para ilustrar a aplicação do método e verificar o comportamento dos sistemas antes e após a ressintonia.

Palavras-chave: Controladores PID, Ressintonia, Robustez, Máxima Sensibilidade, Resposta em Frequência

Abstract

An automatic PID controller retuning method is proposed based on system robustness estimation, aiming to meet a maximum sensitivity value specified by the user. Starting from an operating PID controller, the method consists of determining frequency-response points required to calculate factors used to modify the controller parameters. These parameters are then adjusted in order to keep the analyzed frequency-response points outside the maximum sensitivity circle, thus ensuring a desired robustness margin. Finally, simulations are performed and numerical examples are presented to illustrate the application of the method and assess system behavior before and after the retuning procedures.

Keywords: PID Controllers, Retuning, Robustness, Maximum Sensitivity, Frequency Response

1 Introdução

Desde a década de 1940, os controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID) consolidaram-se como uma das principais estratégias de controle em sistemas industriais, contribuindo para o aumento da confiabilidade, da acurácia e do desempenho dos processos por meio do ajuste da ação de controle em função do erro (PATIL; JADHAV; PATIL, 2024). Em razão de sua estrutura relativamente simples, facilidade de implementação e manutenção, esses controladores permanecem amplamente empregados em diferentes áreas, como controle de movimento e de processos, eletrônica de potência, manufatura e sistemas hidráulicos e pneumáticos (BORASE et al., 2021).

Estima-se que controladores PID estejam presentes em aproximadamente 90-95% das malhas de controle industriais (BORASE et al., 2021), evidenciando sua ampla adoção e relevância tanto em aplicações convencionais quanto em sistemas tecnológicos mais recentes. Entre esses últimos, destacam-se veículos autônomos, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e robôs autônomos (PATIL; JADHAV; PATIL, 2024), nos quais o controle preciso e a capacidade de adaptação às variações do sistema são fundamentais para garantir um desempenho adequado.

Em contrapartida, embora exista uma ampla diversidade de métodos para determinar os parâmetros dos controladores de acordo com objetivos específicos de desempenho, ainda persiste uma importante lacuna no processo de sintonia e ressintonia dessas malhas de controle, pois apenas 1/3 dos processos industriais apresentam desempenho satisfatório (NEVES, 2009).

Nesse contexto, sabe-se que uma parcela significativa das malhas industriais é sintonizada com base nas configurações predefinidas pelos fabricantes dos controladores ou manualmente pelos operadores (ASTRöM; HäGGLUND, 1995). Essa prática pode tornar o processo de sintonia trabalhoso e demorado, além de estar sujeito a inconsistências (HANG; ÅSTRöM; WANG, 2002). Ademais, em muitos casos práticos, os controladores PID são mal sintonizados devido à falta de tempo e à falta de habilidade do operador (VERONESI; VISIOLI, 2009). Portanto, se a performance do controlador PID não for satisfatória, surge a necessidade de ressintonizá-lo (VERONESI; VISIOLI, 2009), muitas vezes por métodos iterativos e, consequentemente, de difícil implementação em CLP (Controlador Lógico-Programável).

Diante desse cenário, REGO et al. (2017) propôs um método para o ajuste dos parâmetros de um controlador PI baseado na estimativa de robustez, com implementação em CLP, baixo custo computacional e utilização de expressões matemáticas simples. Posteriormente, PONTAROLO et al. (2019) estendeu essa abordagem para controladores PID por meio da inclusão do termo derivativo, permitindo a conversão de um controlador PI em um controlador PID, mais robusto e com melhor desempenho da resposta temporal do sistema (PONTAROLO et al., 2019).

Apesar dessa adaptação, as abordagens de REGO et al. (2017) e PONTAROLO et al. (2019) mantêm uma estrutura metodológica semelhante, baseada na estimativa do comportamento do processo a partir do experimento do relé e no cálculo de parâmetros capazes de retirar a curva de Nyquist da malha aberta de uma área circular que representa uma margem de segurança em relação ao ponto crítico do plano complexo (PONTAROLO et al., 2019).

Finalmente, o presente trabalho propõe uma extensão do método de PONTAROLO et al. (2019) para a ressintonia de controladores PID, considerando a existência de um termo derivativo preexistente. Nesse contexto, mais um parâmetro é introduzido para ajustar especificamente o termo derivativo, sendo calculados três fatores de ajuste para modificar as constantes T_d, T_i e K_p do controlador e deslocar a curva de Nyquist para uma região compatível com a máxima sensibilidade especificada no projeto.

2 Medidas de Robustez

2.1 Critério de Estabilidade de Nyquist

O critério de estabilidade de Nyquist permite avaliar a estabilidade em malha fechada a partir da resposta em frequência da função de transferência de malha aberta $L(s)$. Nesse caso, o sistema será estável em malha fechada se, e somente se, o número de voltas que o diagrama de Nyquist de $L(s)$ dá em torno do ponto crítico $(-1, 0)$ for igual ao número de polos de $G(s)$ no semi-plano direito (SKOGESTAD; POSTLETHWAITE, 2005). Portanto, o ideal para um sistema sem polos no semi-plano direito é evitar a proximidade de sua malha aberta do ponto crítico (PONTAROLO et al., 2019).

2.2 Margens de ganho e de fase

A margem de ganho MG de um sistema corresponde ao fator máximo pelo qual o ganho da malha aberta pode ser aumentado antes que a curva de Nyquist atinja o ponto crítico, levando o sistema ao limite de estabilidade. É definida por

$$MG = \frac{1}{|L(j\omega_u)|}, \tag{1}$$

em que ω_u é chamada frequência de cruzamento de fase, definida por $\angle L(j\omega_u) = -\pi$.

Por outro lado, a margem de fase MF corresponde à defasagem adicional que pode ser introduzida na malha aberta, na frequência de cruzamento de ganho, antes que o sistema atinja o limite de estabilidade. É calculada por

$$MF = \pi + \angle L(j\omega_c), \tag{2}$$

em que ω_c é chamada frequência de cruzamento de ganho, definida por $|L(j\omega_c)| = 1$.

2.3 Máxima Sensibilidade

A função de sensibilidade $S(s)$ de um sistema é definida pela razão entre as variações relativas das funções de transferência da malha fechada $T(s)$ e da planta $G(s)$ (SKOGESTAD; POSTLETHWAITE, 2005), sendo calculada como

$$S(s) = \frac{\dfrac{\Delta T(s)}{T(s)}}{\dfrac{\Delta G(s)}{G(s)}} = \frac{1}{1 + L(s)}, \tag{3}$$

em que $L(s)$ é a função de transferência de malha aberta. A função $S(s)$ pode ser utilizada para a veri-

ficação da atenuação de distúrbios, o que só ocorrerá caso $|S(j\omega)| < 1$ (ASTRöM; HäGGLUND, 2006). Assim, a sensibilidade máxima M_s corresponde à frequência em que há maior sensibilidade do sistema a perturbações, isto é:

$$M_s = \max_{\omega} \left| \frac{1}{1 + L(j\omega)} \right| \tag{4}$$

Esse parâmetro é representado no diagrama de Nyquist pelo chamado círculo M_s, uma circunferência centrada no ponto crítico $(-1, 0)$ de raio $\frac{1}{M_s}$. Ao projetar um controlador que garanta que a curva de Nyquist permaneça fora do círculo M_s para qualquer valor de frequência ω, assegura-se a robustez do sistema, implicando em valores de margens de ganho MG e de fase MF que estabilizam o sistema e minimizam o efeito das perturbações (PONTAROLO et al., 2019).

Åström e Hägglund (2006) definem como valores aceitáveis M_s entre 1.4 e 2. Logo, como uma especificação de M_s implica diretamente no valor das margens de estabilidade, é possível relacioná-las para estabelecer limites inferiores para essas margens, como segue:

$$MG \geq \frac{M_s}{M_s - 1} \tag{5}$$

$$MF \geq 2 \arcsin\left(\frac{1}{2M_s}\right) \tag{6}$$

3 Método de Ressintonia

3.1 Ajuste do controlador PID

Considera-se que o controlador PID de um sistema realimentado foi previamente parametrizado por alguma regra de sintonia. A proposta de ressintonia consiste em modificar seus parâmetros de modo a reposicionar a curva de Nyquist da malha aberta de acordo com uma especificação de robustez definida pela máxima sensibilidade M_s. Para isso, parte-se da forma do controlador PID no domínio da frequência, dada por:

$$C_{PID}(j\omega) = K_p \left(1 - \frac{j}{\omega T_i} + j\omega T_d\right) \tag{7}$$

em que K_p, T_i e T_d correspondem, respectivamente, ao ganho proporcional, ao tempo integral e ao tempo derivativo do controlador.

Para o ajuste, são introduzidos os parâmetros α, β e γ, que permitem modificar, respectivamente, a contribuição do termo integral, o ganho do controlador e a contribuição do termo derivativo preexistente. Assim, o controlador PID ressintonizado $C_{\text{PID},r}(j\omega)$ é expresso no domínio da frequência por:

$$C_{\text{PID},r}(j\omega) = \frac{K_p}{\beta} \left(1 - \frac{j}{\omega T_i \alpha} + j\omega T_d \gamma\right), \tag{8}$$

em que $\alpha > 0$, $\beta > 0$ e $\gamma > 0$. Nesse contexto, β modifica o ganho do controlador e, consequentemente, o módulo da curva de Nyquist, enquanto α e γ alteram as contribuições de fase de seus respectivos termos do controlador, além do comportamento da curva.

Nas subseções seguintes, são apresentados os procedimentos para determinação dos parâmetros α e β e, posteriormente, do parâmetro γ, a partir da máxima sensibilidade, possibilitando o reposicionamento da curva de Nyquist conforme a especificação de robustez adotada.

3.2 Cálculo de α e β

Estendendo as definições do método de REGO et al. (2017) para os controladores PID, o parâmetro α permite ajustar a fase dos pontos da curva de Nyquist de malha aberta, enquanto β move esses pontos radialmente, expandindo ou contraindo a curva.

Com a finalidade de manter o sistema seguro em relação à robustez e à instabilidade, os cálculos de α e β levam em conta uma margem de estabilidade reduzida. Isto é, nos procedimentos dessa seção, deve-se utilizar o valor da máxima sensibilidade como o valor do M_s desejado adicionado de 0.2, incremento determinado empiricamente por Pontarolo (2019). Em suma, entende-se que

$$M_s' = M_s + 0,2 \tag{9}$$

em que M_s corresponde à real especificação do projeto.

Com isso, o parâmetro α pode ser calculado de forma simples, com vistas a deslocar o ponto $L(j\omega_i)$ para interceptar o círculo M_s' (REGO et al., 2017). Nesse procedimento, considera-se $L(j\omega_i)$ como um ponto da malha aberta entre $L(j\omega_u)$ e $L(j\omega_c)$. É definido como o ponto da curva de Nyquist de frequência intermediária ω_i, dada por

$$\omega_i = \sqrt{\omega_u \omega_c} \tag{10}$$

Dessa forma, como contribuição desta pesquisa, o cálculo do parâmetro α é modificado para considerar a fase de um controlador PID e passa a ser definido por

$$\alpha = \frac{1}{(\omega_i T_i (\omega_i T_d - \tan(\angle C_1(j\omega_i)))} \tag{11}$$

em que $\angle C_1(j\omega)$ corresponde à contribuição de fase do controlador após a inclusão de α e pode ser calculada pelos seguintes procedimentos:

$$\Re(L_1(j\omega_i)) = \frac{\left(\frac{1}{M_s'}\right)^2 - (|L(j\omega_i)|)^2 - 1}{2} \tag{12}$$

$$\angle L_1(j\omega_i) = \arctan\left(\sqrt{\left(\frac{|L(j\omega_i)|}{\Re(L_1(j\omega_i))}\right)^2 - 1}\right) - \pi \tag{13}$$

$$\Delta(\angle L(j\omega_i)) = \angle L_1(j\omega_i) - \angle L(j\omega_i) \tag{14}$$

$$\angle C_1(j\omega_i) = \Delta(\angle L(j\omega_i)) + \arctan\left(T_d\omega_i - \frac{1}{T_i\omega_i}\right) \tag{15}$$

É importante notar que o valor de α calculado nesta etapa só poderá ser utilizado se o ângulo $\Delta(\angle L(j\omega_i))$ necessário ao ajuste puder ser provido por um controlador PID, cuja fase está sujeita aos limites:

$$-\frac{\pi}{2} \leq \angle C_{\text{PID}}(j\omega) \leq \frac{\pi}{2} \tag{16}$$

Caso contrário, o mesmo procedimento é feito com a frequência ω_c, verificando novamente a condição em (16) para $\Delta(\angle L(j\omega_c))$. Em último caso, se o ajuste de fase calculado ainda não for viável, toma-se $\alpha = 1$ e mantém-se o controlador original. Adicionalmente, embora seja recomendado verificar que $\alpha > 0$, considera-se que para um controlador inicial razoavelmente sintonizado, o ajuste de fase exigido é moderado. Nesse caso, prevê-se que a fase total desejada não superará o avanço fornecido pelo termo derivativo, mantendo α naturalmente positivo na prática.

Com isso, acrescentando a contribuição de α na função de $C(j\omega)$, é possível obter $C_1(j\omega)$ e $L_1(j\omega)$, as novas funções de transferência do controlador e de malha aberta. Consequentemente, pode-se calcular as posições atualizadas dos três pontos: $L_1(j\omega_u)$, $L_1(j\omega_c)$ e $L_1(j\omega_i)$. Se pelo menos um desses novos pontos ainda estiver dentro do círculo M_s', é necessário determinar o valor de β. Caso contrário, adota-se $\beta = 1$, diretamente (REGO et al., 2017).

Assim, o valor de β é dado por

$$\beta = \frac{|L_1(j\omega_u)|}{|L_2(j\omega_u)|} \tag{17}$$

em que $|L_2(j\omega_u)| =$

$$\left|\frac{-1 + \sqrt{-\left(\frac{\Im(L_1(j\omega_u))}{\Re(L_1(j\omega_u))}\right)^2 + \left(\frac{1}{M_s'}\right)^2 + \left(\frac{\Im(L_1(j\omega_u))}{M_s'\Re(L_1(j\omega_u))}\right)^2}}{\sqrt{\left(\frac{\Im(L_1(j\omega_u))}{\Re(L_1(j\omega_u))}\right)^2 + 1}}\right| \tag{18}$$

Esse mesmo procedimento é feito para os outros pontos $L_1(j\omega_c)$ e $L_1(j\omega_i)$, desconsiderando aqueles que já estiverem fora do círculo. Em seguida, toma-se β como o maior valor dentre os três calculados, assegurando a remoção dos três pontos de dentro do círculo M_s'. Feito isso, é realizada a mesma etapa de atualização do controlador, da função de transferência de malha aberta e dos pontos da curva, considerando agora a inclusão do parâmetro β.

3.3 Cálculo de γ

Como resultado deste trabalho, o método de ressintonia de PONTAROLO et al. (2019), que inclui um termo derivativo a um controlador inicial PI, foi adaptado para ressintonizar um controlador inicial PID em um outro PID mais robusto. Dessa forma, é evidente que os cálculos realizados devem considerar o valor inicial da constante de tempo derivativa.

Para isso, é introduzido mais um parâmetro de ajuste das constantes do controlador: γ, que passa a multiplicar a constante de tempo derivativa. Assim, de maneira semelhante ao ajuste da constante de tempo integral e do ganho proporcional por α e β, respectivamente, γ atua diretamente sobre T_d, modificando a contribuição de fase da ação derivativa do controlador.

Para $\gamma = 1$, mantém-se o valor original de T_d, não havendo alteração na ação derivativa. Para $0 < \gamma < 1$, a contribuição da ação derivativa e a fase positiva fornecida pelo controlador são reduzidas, o que tende a deslocar a curva de Nyquist no sentido de reduzir sua fase. Por outro lado, para $\gamma > 1$, ocorre um aumento da ação derivativa e da sua contribuição de fase, o que provoca um deslocamento da curva no sentido de aumentar sua fase. Dessa forma, o ajuste de γ permite modificar a posição da curva de Nyquist por meio do controle da contribuição de fase da ação derivativa, possibilitando aproximar o ponto de maior sensibilidade dos limites do círculo M_s.

Nesse sentido, a fase de um controlador PID em uma determinada frequência ω pode ser calculada por

$$\angle C_{\text{PID}}(j\omega) = \arctan\left(T_d\omega - \frac{1}{T_i\omega}\right) \tag{19}$$

Então, até esta etapa do processo de ressintonia, a fase do controlador com a contribuição de α corres-

ponde a

$$\angle C_2(j\omega) = \arctan\left(T_d\omega - \frac{1}{T_i\alpha\omega}\right) \tag{20}$$

Note que, na equação (20), T_d corresponde ao valor da constante de tempo derivativa do controlador inicial, até agora não alterada pelo método, enquanto a constante de tempo integral já está ajustada por α.

Após o cálculo dos parâmetros α e β, constata-se que a curva de Nyquist pode permanecer no interior do círculo M_s para uma determinada faixa de frequência. Portanto, é necessário determinar o ponto mais sensível da curva de Nyquist, isto é, aquele mais próximo do ponto crítico (-1,0). Para isso, são calculados mais dois pontos, a partir de duas frequências intermediárias.

A frequência ω_{i2} dada por

$$\omega_{i2} = \sqrt{\omega_u\omega_i} \tag{21}$$

que denota o ponto $L(j\omega_{i2})$, entre $L(j\omega_u)$ e $L(j\omega_i)$.

E a frequência ω_{i3} dada por

$$\omega_{i3} = \sqrt{\omega_i\omega_c} \tag{22}$$

que denota o ponto $L(j\omega_{i3})$, entre $L(j\omega_i)$ e $L(j\omega_c)$.

Com isso, é possível determinar o ponto mais sensível entre cinco candidatos possíveis: $L_2(j\omega_u)$, $L_2(j\omega_i)$ e $L_2(j\omega_c)$, determinados após o cálculo de α e β para o círculo M_s reduzido, além de $L_2(j\omega_{i2})$ e $L_2(j\omega_{i3})$, calculados nesta etapa. Conhecendo-se esse ponto mais sensível entre os cinco, denominado agora de $L_2(j\omega_s)$, considera-se ω_s como a frequência associada a ele, que será usada no cálculo de γ para o ajuste de T_d.

Os procedimentos a seguir consideram que $L_2(j\omega_s)$ é o ponto escolhido da curva de Nyquist após o ajuste por α e β, enquanto $L_3(j\omega_s)$ é o correspondente que resultará da inclusão de γ. É importante ressaltar que, neste processo, o valor de M_s considerado deve retornar ao original, visando deslocar $L_2(j\omega_s)$ para fora do círculo de objetivo.

Inicialmente, calcula-se a parte real de $L_3(j\omega_s)$ por:

$$\Re(L_3(j\omega_s)) = \frac{\left(\frac{1}{M_s}\right)^2 - (|L_2(j\omega_s)|)^2 - 1}{2} \tag{23}$$

e a sua fase por:

$$\angle(L_3(j\omega_s)) = \arctan\left(\sqrt{\left(\frac{|L_2(j\omega_s)|}{\Re(L_3(j\omega_s))}\right)^2 - 1}\right) - \pi \tag{24}$$

Em seguida, é mensurada a contribuição de fase dada pelo controlador após o ajuste de T_d, necessária para mover $L_2(j\omega_s)$ para os limites do círculo M_s:

$$\angle C_3(j\omega_s) = \Delta(\angle L(j\omega_s)) + \angle C_2(j\omega_s) \tag{25}$$

em que

$$\Delta(\angle L(j\omega_s)) = \angle L_3(j\omega_s) - \angle L_2(j\omega_s) \tag{26}$$

sendo $\angle L_3(j\omega_s)$ e $\angle L_2(j\omega_s)$ as fases do ponto $L(j\omega_s)$, respectivamente, depois e antes do ajuste por γ. Ademais, $\angle C_2(j\omega_s)$ é dado segundo a equação (20). Logo, obtém-se a nova fase do controlador ressintonizado:

$$\angle C_3(j\omega_s) = \arctan\left(\gamma\ T_d\omega - \frac{1}{T_i\alpha\omega}\right) \tag{27}$$

que pode ser reescrita como

$$\tan(\angle C_3(j\omega_s)) = \gamma\ T_d\omega - \frac{1}{T_i\alpha\omega} \tag{28}$$

Portanto,

$$\gamma = \frac{\tan(\angle C_3(j\omega_s)) + \left(\frac{1}{T_i\alpha\omega_s}\right)}{\omega_s\ T_d} \tag{29}$$

em que $\angle C_3(j\omega_s)$ é obtida pela equação (27).

Por fim, é necessário verificar se a variação de fase $\Delta(\angle L(j\omega_s))$ para a qual γ foi calculado satisfaz à equação (16), tal que a frequência ω_s selecionada seja adequada para calcular esse parâmetro. Caso contrário, a primeira frequência escolhida é descartada e considera-se, sucessivamente, o próximo ponto de maior sensibilidade que atenda à restrição de fase. Repete-se esse procedimento até encontrar uma frequência admissível, tomando-se $\gamma = 1$ caso contrário.

3.4 Resumo do método

1. Incrementar M_s segundo a Equação (9)
2. Calcular a frequência intermediária com a Equação (10)
3. Calcular o parâmetro α pela Equação (11)

4. Incorporar a contribuição de α ao controlador, obtendo $C_1(j\omega)$ e $L_1(j\omega)$

5. Resolver a Equação (17) de β para os pontos $L_1(j\omega_u)$, $L_1(j\omega_c)$ e $L_1(j\omega_i)$, adotando o maior valor obtido

6. Incorporar a contribuição de β ao controlador, obtendo $C_2(j\omega)$ e $L_2(j\omega)$

7. Calcular as frequências ω_{i2} e ω_{i3}, e seus pontos $L_2(j\omega_{i2})$ e $L_2(j\omega_{i3})$ com as Equações (21) e (22)

8. Identificar o ponto de máxima sensibilidade $L_2(j\omega_s)$ entre os cinco conhecidos

9. Calcular γ utilizando M_s original e o ponto $L_2(j\omega_s)$, pela Equação (29)

10. Incorporar a contribuição de γ ao controlador, obtendo o PID final ressintonizado $C_3(j\omega)$ e $L_3(j\omega)$

4 Implementação

Inicialmente, o método de ressintonia de controladores PID foi desenvolvido analiticamente, a partir das relações e condições apresentadas anteriormente. Em seguida, foi realizada sua implementação computacional em linguagem *Python*, com o objetivo de verificar os cálculos e avaliar o comportamento do método em diferentes condições de operação.

Para isso, utilizou-se a biblioteca *Python Control Systems Library* (FULLER et al., 2021), que fornece recursos para a representação e análise de sistemas de controle, incluindo funções de transferência, construção das malhas de controle e geração de diagramas de Nyquist.Logo, foi possível simular os sistemas controlados e analisar características como o rastreamento de referência e a rejeição de perturbações.

Os códigos foram desenvolvidos recebendo como parâmetros de entrada apenas a função de transferência da planta $G(s)$, os parâmetros do controlador inicial K_p, T_i e T_d, e a máxima sensibilidade desejada após o ajuste M_s. As rotinas permitem obter as funções de transferência finais do controlador $C_3(s)$ e da malha aberta $L_3(s)$, além dos pontos da resposta em frequência, possibilitando visualizar o afastamento da curva de Nyquist dos limites da margem de estabilidade, conforme intencionado. Por fim, os resultados obtidos computacionalmente são apresentados na sequência, a fim de verificar o funcionamento dos procedimentos propostos.

5 Resultados

Considerando uma planta com função de transferência dada por

$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + 7s + 4.5)} 6e^{-0.2s},$$

foi inicialmente empregado um controlador PID com parâmetros $K_p = 3$, $T_i = 1.6$ e $T_d = 0.0688$ (PONTAROLO et al., 2019), resultando em

$$C(s) = 3\left(1 + \frac{1}{1.6s} + 0.0688s\right).$$

Em seguida, o método proposto neste trabalho foi aplicado à malha aberta definida por $L_1(s) = G(s)C(s)$, adotando-se como especificação de robustez o valor $M_s = 1.5$. Assim, foram calculados $\alpha \approx 0.4534$, $\beta = 1.34106$ e $\gamma \approx 2.04666$ e, como resultado, os novos parâmetros do controlador $K_p \approx 2.237$, $T_i \approx 0.725$ e $T_d \approx 0.141$, com o maior ajuste sobre a ação derivativa. O controlador resultante da ressintonia é, portanto, dado por

$$C_3(s) = 2.237\left(1 + \frac{1}{0.725s} + 0.141s\right).$$

O efeito da ressintonia sobre o sistema pode ser observado nos diagramas de Nyquist apresentados na Figura 1, cujas curvas correspondem à malha inicial e à malha após a aplicação do método proposto. Nota-se que, após a ressintonia, a curva de Nyquist se modificou de modo a atender à especificação de robustez estabelecida por $M_s = 1.5$, representada pelo círculo de raio $\frac{1}{M_s} \approx 0.667$ no plano complexo.

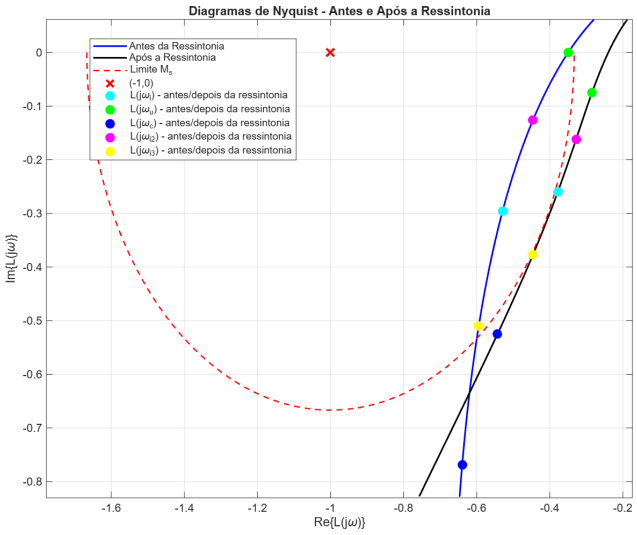


Figura 1: *Comparativo das curvas de Nyquist antes e depois da ressintonia (Caso 1)*

Para além da resposta em frequência, o compor-

tamento transitório do sistema também foi avaliado para uma entrada do tipo degrau, antes e depois da ressintonia. A Figura 2 apresenta as respostas do sistema com os controladores inicial e ressintonizado, considerando uma perturbação de amplitude 0.1 aplicada em $t = 5\,\text{s}$. A comparação entre as curvas evidencia uma melhoria na rejeição da perturbação, acompanhada, no entanto, por um maior sobressinal no seguimento de referência após a ressintonia.

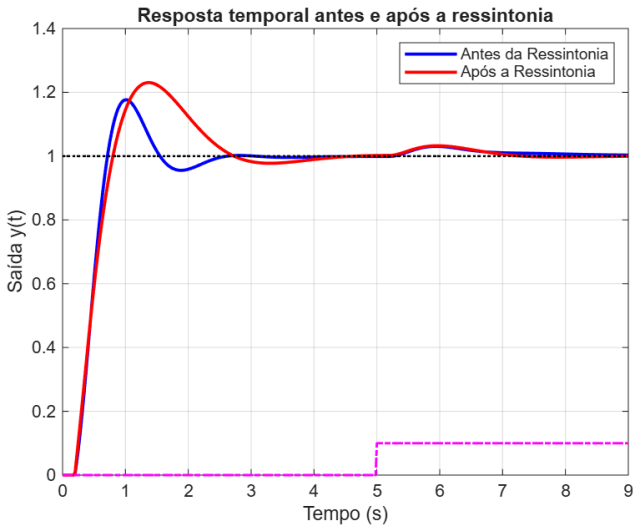


Figura 2: *Comparativo da resposta transitória antes e depois da ressintonia (Caso 1)*

Em segunda análise, para uma planta com atraso de transporte, descrita pela função de transferência

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}e^{-s},$$

foi considerado um controlador inicial com $K_p = 0.8$, $T_i = 1.6$ e $T_d = 1.03$, isto é

$$C(s) = 0.8\left(1 + \frac{1}{1.6s} + 1.03s\right).$$

(VERONESI; VISIOLI, 2009).

Nesse caso, o método foi aplicado visando obter $M_s = 1.5$ para o sistema ressintonizado. Como resultado, obteve-se $\alpha \approx 0.91$, $\beta = 1$ e $\gamma \approx 1.555$, implicando em $K_p = 0.8$, $T_i \approx 1.456$ e $T_d \approx 1.602$, com o maior ajuste sobre a ação derivativa. O controlador resultante da ressintonia é, portanto, dado por

$$C_3(s) = 0.8\left(1 + \frac{1}{1.456s} + 1.602s\right).$$

O resultado desse procedimento é ilustrado pelas Figuras 3 e 4, que apresentam, respectivamente, os diagramas de Nyquist antes e após a ressintonia, bem como a resposta temporal de regime transitório para o sistema em ambas as condições. Nesse caso, a mesma perturbação é aplicada em $t = 30\,\text{s}$ e observa-se a redução do sobressinal da resposta do sistema após a ressintonia.

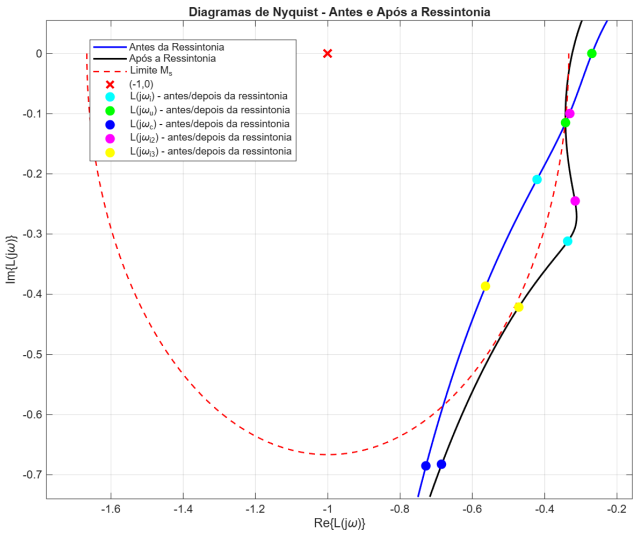


Figura 3: *Comparativo das curvas de Nyquist antes e depois da ressintonia (Caso 2)*

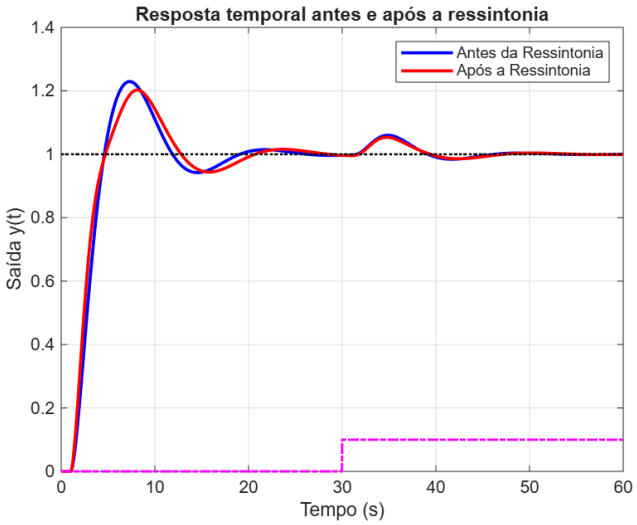


Figura 4: *Comparativo da resposta transitória antes e depois da ressintonia (Caso 2)*

6 Conclusão

Neste trabalho foi proposto um método de ressintonia de controladores PID baseado na estimativa de robustez do sistema pela máxima sensibilidade M_s, a partir da extensão do método de PONTAROLO et al. (2019) para controladores que já possuem um termo derivativo. Os resultados da implementação em Python permitiram verificar os cálculos propostos e avaliar o comportamento do sistema antes e após a ressintonia, indicando a viabilidade do procedimento para o ajuste de controladores PID previamente parametrizados.

Como continuidade desta pesquisa, pretende-se estender a abordagem para seguir uma especificação de robustez por margem de disco, capaz de considerar conjuntamente as variações de ganho e fase. Diferentemente das margens clássicas de ganho e de fase, que avaliam separadamente variações de ganho ou de fase, a margem de disco considera perturbações simultâneas dessas duas grandezas, proporcionando uma avaliação mais abrangente da robustez do sistema (SEILER; PACKARD; GAHINET, 2020).

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio dos processos nº 180754/2026-2 e 313368/2026-0.

Referências

ASTRöM, K. J.; HäGGLUND, T. *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. [S.l.]: ISA – Instrumentation, Systems, and Automation Society, 1995.

ASTRöM, K. J.; HäGGLUND, T. *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, North Carolina: ISA – Instrumentation, Systems and Automation Society, 2006.

BORASE, R. P. et al. A review of pid control, tuning methods and applications. *International Journal of Dynamics and Control*, v. 9, p. 818–827, 2021.

FULLER, S. et al. The python control systems library (python-control). In: IEEE. *60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. [S.l.], 2021. p. 4875–4881.

HANG, C. C.; ÅSTRöM, K. J.; WANG, Q. G. Relay feedback auto-tuning of process controllers: tutorial review. *Journal of Process Control*, v. 12, n. 2, p. 143–162, 2002.

NEVES, M. G. S. *Auto-tuning de Controladores PID pelo Método Relay*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2009.

PATIL, R. S.; JADHAV, S. P.; PATIL, M. D. Review of intelligent and nature-inspired algorithms-based methods for tuning pid controllers in industrial applications. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, v. 5, n. 2, p. 336–358, 2024.

PONTAROLO, L. A. et al. Ajuste de controlador pid por método de autossintonia baseado em estimativa de robustez. In: *Congresso Rio Automação 2019*. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: [s.n.], 2019.

REGO, E. J. C. et al. Ressintonia automática de controladores pi embarcados em clp baseada em estimativa de robustez. In: *Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente*. Porto Alegre, RS, Brasil: [s.n.], 2017. p. 1733–1737. ISSN 2175-8905.

SEILER, P.; PACKARD, A.; GAHINET, P. An introduction to disk margins. *IEEE Control Systems*, v. 40, n. 5, p. 78–95, 2020.

SKOGESTAD, S.; POSTLETHWAITE, I. *Multivariable Feedback Control*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005.

VERONESI, M.; VISIOLI, A. Performance assessment and retuning of PID controllers. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, v. 48, n. 5, p. 2616–2623, 2009.